

CID18: Dengue, Zika & Chikungunya

CID · 18/34 · Viral

Dengue · Zika · Chikungunya Aedes 매개 아보 바이러스

DGH KBA · 창 B
Blueprint 40%
400M
덴기 연간 감염 추정
Aedes
세 질환 공통 매개체
DENV 1~4
덴기 혈청형 4종
Microcephaly
Zika 선천성 합병증

덴기열 — 임상 & 관리

- **매개:** Aedes aegypti (주간 흡혈), A. albopictus
- **혈청형:** DENV 1~4; 이형 재감염 시 중증 위험↑ (ADE)
- **임상 3단계:**
 - ① 발열기(1~3일): 고열·두통·관절통·안와후통·조기 출혈
 - ② 위험기(4~6일): 해열 후 혈장 누출 → 쇼크·출혈 위험 ← 가장 위험
 - ③ 회복기(7일~): 서맥·발진 재출현·다뇨
- **중증 징후 (경고 신호):** 복통·지속 구토·급속 출혈·간비대·혈소판<100K·HCT↓
- **치료:** 지지요법. 수액(등장성). NSAIDs·Aspirin 금기
- NS1 Ag: 발열 1~5일; IgM Ab: 5일 이후

Zika & Chikungunya 비교

- **Zika:**
 - 80% 무증상; 경증 발열·발진·결막염·관절통
 - **선천성 Zika:** 소두증·피질 기형·눈 이상·관절구축; 임산부 감염 시
 - Guillain-Barré 증후군 합병증
 - 성적 전파 가능 (남성 정액 수개월 잔존)
 - 진단: RT-PCR (급성기), IgM (덴기 교차반응 주의)
 - 치료: 지지요법만
 - —
- **Chikungunya:**
 - 고열 + 심한 다발 관절통 (수주~수개월 지속)
 - 관절통이 덴기보다 훨씬 심하고 오래감
 - 출혈·혈장누출 없음 (덴기와 구별)
 - 만성 관절염 이행 가능 (수년)
 - 치료: NSAIDs (덴기와 달리 사용 가능), 지지요법

특징	덴기	Zika	Chikungunya
발열	고열(39~40°C)	경도	고열(급격)
관절통	경도~중등	경도	극심 (진단적)
발진	회복기 재출현	소양감 있는 구진	반구진성
출혈/쇼크	중증 시 가능	없음	없음
선천성	드물	소두증·신경기형	신생아 감염 가능
성적 전파	없음	가능(정액)	없음
NSAIDs	금기	지지요법만	사용 가능
백신	Dengvaxia (혈청형 양성자)	없음(개발중)	없음(개발중)

△ EXAM TRAPS × 4

덴기 위험기 = 해열 후. 열이 떨어지는 시점(4~6일)이 실제로 가장 위험한 혈장 누출기. "해열 = 호전"으로 오인하고 퇴원시키면 쇼크 발생. 이 시점에 HCT↑, 혈소판↓ 모니터링 필수.

덴기에 NSAIDs·Aspirin 절대 금기. 혈소판 기능 저하 + 출혈 위험. Chikungunya에는 반대로 NSAIDs 사용 가능 — 두 질환 치료 원칙이 반대임을 시험에서 반드시 구별.

Dengvaxia 백신 함정: 혈청 음성자(미감염자)에게 접종 시 오히려 중증 덴기 위험 증가. 반드시 이전 감염 확인 후 접종 권고. "모든 덴기 유행지 거주자에게 접종" = 오답.

Zika IgM과 덴기 교차반응: 같은 Flavivirus 계열 → IgM 교차반응으로 위양성 가능. RT-PCR이 확진 기준. 임산부 Zika 의심 시 PCR 필수; 혈청검사만으론 불충분.

덴기 위험기 = 해열 후 4~6일 Chikungunya NSAIDs 가능 덴기 NSAIDs 금기 Zika 소두증 = 임산부 위험 Dengvaxia = 혈청양성자만 Zika 성적전파 가능

CID19: Ebola

CID · 19/34 · Viral

Ebola 바이러스성 출혈열 · IPC · 대응

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 25~90%
 치명률 (outbreak별)
 2~21일
 잠복기 (평균 8~10일)
 증상 즉시
 PPE 착용 시점 ← 핵심
 rVSV-ZEBOV
 승인 백신 (Ervebo)

역학 & 전파

- **병원체:** Filovirus; Zaire ebolavirus 가장 치명적
- **저장소:** 과일박쥐 (Pteropodidae) 추정
- **전파 경로:**
 - 직접 접촉: 감염자 혈액·체액·분비물 (구토물·설사·땀·정액)
 - 오염 물품: 의류·시트·주사기
 - 장례 접촉: 유증상 시신은 감염성 높음
- **비전파:** 공기 전파 없음; 무증상자 전파 없음
- **중요:** 증상 발현 전에는 전파력 없음
- 생존자 정액: 최대 12개월 바이러스 잔존 (성적 전파 가능)
- 발생 지역: 중·서아프리카 (DRC, 기니, 시에라리온 등)

임상 경과 & 치료

- **초기(1~3일):** 갑작스런 고열·심한 두통·근육통·피로
- → 비특이적 → 말라리아·장티푸스와 유사 ← 초기 감별 어려움
- **진행기(4~7일):** 구토·설사·복통·발진(비출혈성)
- **말기:** 출혈(내·외부), 다장기부전 → 사망
- **치료:** 지지요법 중심
 - · 적극적 수액·전해질 교정
 - · 2018 DRC: mAb 치료 (Atoltivimab/Maftivimab/Odesivimab = REGN-EB3, Ansuvimab=mAb114) — 생존율 개선
 - · Remdesivir: 초기 사용했으나 mAb보다 열등
- **백신:** rVSV-ZEBOV (Ervebo) — ring vaccination 전략

IPC 단계	WHO 권고 조치	핵심 원칙
의심 즉시 (비특이 증상)	표준주의 + 접촉주의 + 비말주의 즉시 적용; 격리	출혈 기다리지 않음 ← 샘플 Q7 정답
PPE 구성		

IPC 단계	WHO 권고 조치	핵심 원칙
	이중 장갑·고어텍스 가운·Face shield·N95 or PAPR·부츠 커버	착용·탈의 프로토콜 준수; 탈의 시 오염 위험↑
안전 주사	1회용 주사기·침; 날카로운 물건 별도 폐기	의료진 감염 경로 주요 원인
안전 장례	훈련된 팀이 PPE 착용하고 시신 처리; 전통 장례 금지	시신이 가장 감염성 높은 시점
접촉자 추적	21일 모니터링 (최대 잠복기)	Ring vaccination 대상 선정
생존자 관리	정액 음성 확인까지 콘돔; 눈 합병증(포도막염) 추적	Post-Ebola Syndrome 인식

△ EXAM TRAPS × 4

샘플 Q7 직결 — PPE 시점: "출혈이 나타날 때부터 보호 조치"(C) = 오답. **비특이 증상(발열·근육통)부터 즉시 PPE + 격리(B)** = 정답. Ebola 초기엔 출혈 없음 — 출혈 기다리면 이미 수십 명 노출.

공기 전파 없음: 비말 전파도 매우 제한적. N95는 의료 시술 중(기관삽관 등) 적용. 일상 접촉은 접촉주의로 충분 — 하지만 시험에서 "공기 전파 차단"을 과도하게 강조하는 선지 주의.

무증상 전파 없음: 잠복기 중 전파력 없음 → 접촉자 추적 시 증상 발현 전 격리는 불필요 (단, 21일 모니터링은 필수). 코로나와 혼동 주의.

생존자 정액 전파: 임상 회복 후에도 정액에 바이러스 잔존 최대 12개월. 생존자 성적 전파로 인한 새 클러스터 발생 사례 多. "완치 = 전파 불가" 오개념.

PPE = 증상 즉시 (출혈 불필요) 공기 전파 없음 Ring vaccination: rVSV-ZEBOV 안전 장례 = 핵심 IPC 생존자 정액 12개월 잔존 mAb 치료 (REGN-EB3)

CID20: Viral Hepatitis

CID · 20/34 · Viral

Viral Hepatitis A·B·C·D·E — 글로벌 부담 & 치료

DGH KBA · 창 B
Blueprint 40%
296M
만성 HBV 감염자
58M
만성 HCV 감염자
>95%
HCV 치료율 (DAA)
HEV
임산부 치명률 20~25%

HBV — 만성화·치료

- 전파: 혈액·성접촉·수직감염 (주산기 = 만성화 위험 90%)
- 만성화율: 영아 90% vs 성인 5~10%
- 혈청 마커 해석:
 - HBsAg(+), HBeAg(+), HBV DNA↑ → 활성 복제, 고전염성
 - HBsAb(+), HBcAb(+) → 자연회복
 - HBsAb(+), HBcAb(-) → 백신 접종
 - HBcAb(+) 단독 → 과거감염 or 창기간 감염
- 치료 적응증: HBV DNA↑ + ALT 상승 or 간경화·고위험
- 1차 치료: TDF or TAF (내성 장벽 높음); Entecavir
- Lamivudine: 내성 높아 더 이상 1차 권고 안 함
- PMTCT: 분만 후 12h 내 HBIG + HBV 백신; 母 TDF (HBV DNA↑)

HCV·HEV·HDV — 글로벌 관점

- HCV:
 - 전파: 혈액(PWID, 오염 주사기), 성접촉(낮음)
 - 만성화: 75~85%; 무증상 경과 많음
 - DAA(직접작용항바이러스제): Sofosbuvir + Daclatasvir/Ledipasvir 등; 8~12주; SVR >95%
 - LMIC: Generic DAA 접근성↑ (2015~ 특허 우회)
 - 스크리닝: PWID, 혈액 수혈 기왕력자
 - —
- HDV: HBV 동시 또는 중복 감염만 가능
 - HBsAg(+) 상태에서만 복제 가능; 가장 심한 간 손상
 - 예방: HBV 백신 → HDV도 예방
 - —
- HEV: 분변-경구 전파; 자기한정성
 - 임산부 예외: 치명률 20~25% (3분기) — 절대 무시 불가
 - 유행: 아시아·아프리카·중동 위생 불량 지역
 - HEV 백신(HEV 239): 중국 허가, 글로벌 미승인

형	전파	만성화	백신	치료	LMIC 핵심
HAV	분변-경구	없음	있음(2회)	지지	위생 개선이 근본
HBV	혈액·성·수직	5~90%	있음(3회)	TDF/TAF/ETV	출생 시 백신이 가장 중요
HCV	혈액(주로)	75~85%	없음	DAA >95%	Generic SOF+DCV 접근성
HDV	혈액(HBV와 동반)	높음	HBV 백신으로	Peg-IFN (제한적)	HBV 예방 = HDV 예방
HEV	분변-경구	드뭄*	중국만	지지(Ribavirin 면역억제)	임산부 치명률 20~25%

*HEV 만성화: 면역억제 환자(장기이식 등)에서 가능

△ EXAM TRAPS × 4

HBcAb 단독 양성 해석: 자연회복(HBsAg 소실 후) 또는 만성 잠복 감염 가능. 면역억제 시 재활성화 위험 → 항암화학요법·생물학적제제 시작 전 반드시 확인. "과거 노출"로만 해석하면 재활성화 놓침.

HEV = 임산부 위험: 일반적으로 자기한정성이지만 임산부(특히 3분기)에서 전격성 간부전·치명률 20~25%. LMIC 홍수·위생 불량 지역 임산부 발열·황달 = HEV 반드시 고려.

Lamivudine은 구시대: HBV 1차 치료로 내성 발현율 높아(1년 20%, 5년 70%) 더 이상 권고 안 함. TDF/TAF/ETV가 표준. 시험에서 Lamivudine을 답으로 유도하는 선지 주의.

HDV는 HBV 없이 복제 불가: HBsAg이 HDV 외피 역할. HCV와 HDV 동시 감염 = 불가능. HBV+HDV 중복감염 시 가장 빠른 간경화 진행. "HDV 단독 감염" = 생물학적으로 불가.

HBV 수직감염 = 만성화 90% HCV DAA = 치료율 95%↑ HEV 임산부 CFR 20~25% HDV = HBV 없이 불가 Lamivudine 단독 = 구시대 HBcAb 단독 = 재활성화 주의

CID21: Viral Haemorrhagic Fevers

CID · 21/34 · Viral

Viral Haemorrhagic Fevers CCHF · Lassa · Marburg · RVF

DGH KBA · 창 B

Blueprint 40%

CCHF

진드기 매개 · 가축 무증상 ← Q3

Lassa

서아프리카 · 쥐 매개

5~30%

CCHF 치명률

Ribavirin

Lassa·CCHF 치료제

CCHF — 샘플 Q3 직결

- **병원체:** Nairovirus (Bunyaviridae)
- **매개체:** Hyalomma 진드기 (주요 벡터·저장소)
- **저장소·전파:**
- 가축(소·양·염소): **무증상 감염**, 바이러스혈증 → 진드기에 물리거나 도축 시 혈액 접촉으로 인간 감염
- 인간→인간: 혈액·체액 접촉 전파 가능 (의료진 위험)
- **임상:** 갑작스러운 고열·근육통·두통 → 출혈(점상·반상·점막) → 다장기부전
- **치명률:** 5~30%
- **치료:** Ribavirin (조기 투여); 지지요법; 엄격한 IPC
- **분포:** 아프리카·발칸·중동·중앙아시아 (터키 고위험)
- **백신:** 없음 (불가리아 제한적 사용)

Lassa · Marburg · RVF

- **Lassa Fever:**
- 병원체: Arenavirus; 저장소: Mastomys 쥐
- 전파: 쥐 소변·배설물 접촉; 인간→인간 혈액·체액
- 서아프리카 풍토병(나이지리아·시에라리온·기니)
- 80% 경증; 20% 중증(출혈·농아·신부전)
- 임산부 치명률 높음; 태아 사망률 ~95%
- 청력 손실: 회복 후 합병증으로 흔함
- 치료: **Ribavirin** (조기 IV 투여); 지지요법
- —
- **Marburg:** Filovirus; 저장소 박쥐; Ebola와 유사 임상; 치명률 24~88%; 치료제 없음(임상시험 중)
- —
- **RVF(리프트밸리열):** Phlebovirus; 모기·가축 접촉; 아프리카·아라비아; 대부분 자기한정; 드물게 출혈·뇌염·망막염; 백신 있음(수의학적)

VHF	병원체 계열	저장소/매개	분포	치료	특이점
CCHF	Nairovirus	Hyalomma 진드기·가축 (무증상)	아프리카·중동·발칸	Ribavirin	가축 무증상 = Q3 정답
Lassa	Arenavirus	Mastomys 쥐	서아프리카	Ribavirin	청력 손실 후유증
Marburg	Filovirus	과일박쥐	아프리카	지지요법	Ebola와 동일 계열
RVF	Phlebovirus	모기·가축	아프리카·아라비아	지지요법	망막염·홍수 후 유행
Hantavirus	Hantavirus	설치류 (직접 접촉)	아시아·유럽·미주	지지요법	인간→인간 전파 없음
Yellow Fever	Flavivirus	Aedes/Haemagogus 모기	아프리카·남미	지지요법	백신 있음 (→ CID 22)

△ EXAM TRAPS × 4

샘플 Q3 직결 — 가축은 무증상: CCHF에서 소·양·염소는 감염되어도 증상 없음. 축산 종사자·도축장 근무자가 고위험군. "가축이 아프면 CCHF" 오개념 — 가축은 무증상 저장소.

CCHF 인간→인간 전파 가능: 샘플 Q3 선지 D("드물게 인간→인간 전파")는 오답 — 실제로 병원 내 집단 발생 보고 多. 혈액·체액 직접 접촉 시 전파됨. Ebola와 달리 진드기가 주 매개이나 의료진 감염도 중요.

Lassa 청력 손실: 회복 후 감각신경성 난청이 가장 흔한 장기 합병증 (~30%). "완치 후 정상" 오개념. 시험에서 Lassa 생존자 후유증 문제로 출제 가능.

Ribavirin 적응증 구별: Lassa·CCHF = Ribavirin 효과 있음. Ebola·Marburg = Ribavirin 효과 없음 (mAb 치료). "모든 VHF에 Ribavirin" 오답 — 계열별로 다름.

CCHF 가축 = 무증상 (Q3) Ribavirin = Lassa·CCHF만 Lassa 후유증 = 청력손실 Marburg = Filovirus (Ebola 계열) RVF = 홍수 후 유행 Hantavirus = 인간전파 없음

CID22: Yellow Fever

CID · 22/34 · Viral

Yellow Fever 황열 — 역학·임상·백신 정책

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 Flavivirus
 Aedes/Haemagogus 매개
 20~50%
 중증(독성기) 치명률
 평생
 1회 접종 면역 지속
 IHR 2005
 국제 공중보건 비상 대응 근거

역학 & 전파 사이클

- 병원체: Flavivirus (덴기·Zika와 동일 과)
- 매개체: Aedes aegypti (도시형), Haemagogus spp. (밀림형)
- 3가지 전파 사이클:
 - ① 밀림형(Sylvatic): 영장류↔모기; 인간은 우발적 숙주
 - ② 중간형(Intermediate/Savanna): 아프리카 사바나; 반야생 모기; 소규모 집단 발생
 - ③ 도시형(Urban): 인간↔Aedes aegypti; 대규모 유행 위험
- 분포: 사하라 이남 아프리카(44개국) + 중·남미(13개국)
- 아시아: Aedes 있지만 황열 없음 (역사적으로 미유입)
- 연간 추정: 20만 명 감염, 3만 명 사망

임상 경과 & 치료

- 잠복기: 3~6일
- 감염기(1단계, 3~4일): 발열·두통·근육통·구역·황달 경미
- 완화기: 24~48시간 증상 호전 → 회복 or 독성기 진입
- 독성기(2단계, 15%에서):
 - 황달 재악화 (간 손상)
 - 신부전 (Faget 징후: 서맥 + 고열 = 특징적)
 - 출혈 (흑색 구토 = vómito negro, 위장출혈)
 - 치명률 20~50%
- 치료: 지지요법만 (항바이러스제 없음)
- 수액·전해질: 출혈 시 수혈; 신대체요법
- NSAIDs·Aspirin 금기 (출혈 위험)
- 진단: RT-PCR (급성기), IgM Elisa (5일 이후)

백신 정책	내용	핵심 포인트
백신 종류	17D 약독화 생백신 (YF-VAX, Stamaril)	매우 효과적; 단 1회 접종으로 평생 면역
접종 시기	9개월 이상; 유행지 여행 10일 전	

백신 정책	내용	핵심 포인트
		10일 미만이면 출국 전 접종해도 증명서 효력 없음
국제증명서 (IHR)	Yellow Card (ICVP)	유행국 입국 or 유행국 경유 후 비유행국 입국 시 요구
금기	생후 6개월 미만·심한 면역저하·계란 알레르기·임신(상대적)	60세 이상: YEL-AVD 위험 증가 → 개별 위험-이익 평가
이상반응	YEL-AND (신경계): 드물; YEL-AVD (장기부전): 치명적·노인↑	YEL-AVD는 실제 황열과 구별 어려움
용량 절약 전략	1/5 dose fractionation: 면역 동등성 입증 (2016 DRC)	공급 부족 시 WHO 권고; 증명서 효력 인정

△ EXAM TRAPS × 4

황열 백신 = 평생 면역, 1회: 2016년 WHO·IHR 개정으로 10년 효력→평생으로 변경. "10년마다 재접종 필요" = 구시대 정보. 시험에서 부스터 여부 묻는 함정 자주 출제.

완화기 함정: 증상이 24~48시간 호전되면 "회복"처럼 보이나, 15%에서 독성기로 재진입. 완화기 후 퇴원 = 위험. "열이 떨어졌다 = 회복" 오개념 → 관찰 지속 필요.

아시아에 황열 없음: Aedes aegypti가 아시아에 있음에도 황열이 없는 이유는 바이러스가 유입된 적 없기 때문. 아시아 여행 후 귀국자에게 황열 Yellow Card 요구 = 불필요 (단, 아프리카·남미 경유 시는 필요).

Fractionated dose 증명서 효력: 1/5 용량 접종도 국제 여행 증명서(ICVP) 효력 인정 (2016 WHO). 공급 부족 유행지 대응 시 사용. "1/5 용량은 증명서 안 됨" = 오답.

YF 백신 = 1회로 평생 완화기 후 독성기 15% 진입 Faget 징후: 서맥+고열 아시아 황열 없음 1/5 dose = 증명서 유효 YEL-AVD: 노인 위험↑

CID23: Rabies

CID · 23/34 · Viral

Rabies 광견병 — PEP 프로토콜 · 예방

DGH KBA · 창 B
 Blueprint 40%
 ~59,000
 연간 사망 (99% 개 매개)
 99%
 발병 시 치명률
 즉시
 상처 세척 — 가장 중요
 아시아·아프리카
 사망 95% 집중

역학 & 전파

- **병원체**: Lyssavirus (Rhabdoviridae); ssRNA
- **주요 저장소**: 개(LMIC 99%), 박쥐(고소득국), 여우·너구리(유럽·북미)
- **전파**: 감염 동물의 타액 → 교상·긁힘·점막 접촉
- **인간→인간 전파**: 없음 (각막·장기 이식 제외 — 매우 드뭄)
- **잠복기**: 1주~1년 (평균 1~3개월)
- **잠복기 결정 요인**: 물린 부위(얼굴·두경부 = 짧음), 상처 깊이·바이러스량
- **글로벌 부담**: 아시아·아프리카에 집중; 어린이 취약
- **Zero by 30**: WHO 목표 — 2030년까지 개 매개 인간 광견병 사망 0

임상 & 발병 후

- **전구기(2~10일)**: 물린 부위 이상감각·통증, 발열·불안·두통
- **흥분형(Furious, 80%)**:
 - 공수증(Hydrophobia): 물 삼키려 할 때 인두 경련
 - 공기공포증(Aerophobia): 바람에 경련
 - 과흥분·환각·자율신경 불안정
- **마비형(Paralytic, 20%)**:
 - 점진적 이완성 마비; GBS와 혼동 가능
 - 수두증 증상 없어 진단 지연 위험
- **발병 후 치료**: 사실상 없음 (Milwaukee protocol 보고 있으나 재현성 낮음)
- **완화의료**: Ketamine·Midazolam으로 진정; 가족 지지
- **감염관리**: 표준주의 충분; 격리 불필요

PEP 단계	WHO 분류	조치	RIG 필요?
즉시 상처 세척	모든 노출	비누·물로 15분 이상 세척 → 요오드·알코올 소독	—
Category I	동물 만지기·핥기 (피부 무손상)	세척만; PEP 불필요	No

PEP 단계	WHO 분류	조치	RIG 필요?
Category II	찰과상·경미한 교상 (출혈 없음)	세척 + 백신 접종	No
Category III	깊은 교상·점막 노출·박취 접촉	세척 + 백신 + RIG	Yes
백신 스케줄	사전 미접종	0·3·7·14일 (4회); IM 삼각근	—
백신 스케줄	사전 접종자	0·3일 (2회)만; RIG 불필요	No
RIG 투여	Cat III	상처 주위에 최대한 침윤; 잔여분 대퇴부 IM; 백신과 다른 부위	—

△ EXAM TRAPS × 4

상처 세척이 PEP의 첫 번째이자 가장 중요한 단계. 비누·물 15분 세척으로 바이러스 부하를 기계적으로 제거. 백신·RIG보다 선행. "백신 먼저" 오답.

RIG는 Category III에만. Cat II(찰과·경미 교상)에는 백신만으로 충분. RIG를 모든 교상에 투여하는 것은 과잉 + LMIC에서 공급 제한. RIG와 백신은 반드시 다른 부위에 투여.

사전 접종자는 RIG 불필요. PrEP(사전예방접종) 받은 경우 노출 후 0·3일 백신 2회만. RIG 추가 투여는 면역반응 간섭 가능 — "접종력 있어도 RIG 줘야지" 오답.

마비형 광견병 = GBS 혼동. 이완성 마비·반사 소실로 GBS처럼 보임. 공수증·공기공포증 없어 진단 지연. 동물 교상력 + 마비 = 광견병 마비형 고려. LMIC에서 특히 놓치기 쉬움.

세척 15분 = PEP 1순위 Cat III = 백신+RIG 사전접종 = 0·3일 2회만 마비형 = GBS 혼동 주의 Zero by 30 WHO 목표 발병 후 = 사실상 치료 없음

CID24: Polio

CID · 24/34 · Viral · 창 B 완주!

Polio 소아마비 — 근절 전략 · 백신 정책

DGH KBA · 창 B

Blueprint 40%

WPV1

야생형 잔존 (파키스탄·아프간)

<1%

감염자 중 마비 발생률

cVDPV

백신 유래 순환 폴리오 — 신과제

GPEI

글로벌 폴리오 근절 이니셔티브

역학 & 병태생리

- **병원체:** Poliovirus (Enterovirus 속); 혈청형 1·2·3
- **전파:** 분변-경구 (주요); 비말 (제한적)
- **임상 스펙트럼:**
 - 무증상: 72%
 - 경미한 상기도·위장관 증상: 24%
 - 무균성 수막염: 1~5%
 - **마비성 폴리오(AFP):** <1% — 전각세포 파괴 → 이완성 마비
- **근절 현황:** WPV2(2015 근절), WPV3(2019 근절), WPV1 잔존(파키스탄·아프가니스탄)
- **Post-polio syndrome:** 수십 년 후 피로·근력저하 재발
- **AFP 감시:** 15세 미만 급성 이완성 마비 = 신고 대상

백신 전략 & cVDPV

- **OPV (경구 생백신, Sabin):**
 - 장관 면역↑; 지역사회 전파 차단; 저렴·투여 용이
 - 단점: VAPP (백신 관련 마비성 폴리오) 약 1/250만
 - **cVDPV:** 면역공백 지역에서 OPV 바이러스 변이 → 순환 → 마비 유발
- **IPV (불활화 백신, Salk):**
 - VAPP 없음; cVDPV 차단 불완전
 - 근육 면역↑, 장관 면역↓
 - WHO 권고: IPV 최소 1회 포함한 혼합 전략
- **nOPV2:** 유전적으로 안정화된 신형 OPV2 — cVDPV2 대응용
- **근절 전략:**
 - 정기 예방접종(EPI) 강화
 - SIA (보충 면역 활동): NID·SNID
 - AFP 감시 + 환경 감시(하수)
 - 확진 시 30일 이내 SIA

구분	WPV (야생형)	VAPP	cVDPV
원인	야생형 폴리오바이러스	OPV 자체 (1/250만)	OPV 바이러스 변이·순환
발생 조건	미접종 지역	면역저하자 + 주변 미접종	면역공백 지역 OPV 사용
현 위험	파키스탄·아프간(WPV1)	드물	아프리카·아시아 다수 국가
대응	OPV + IPV 캠페인	IPV 전환	nOPV2 + SIA
감시	AFP 감시 + 환경 감시	개별 사례 보고	AFP + 하수 바이러스 분리

△ EXAM TRAPS × 4

cVDPV ≠ WPV: OPV 접종 후 바이러스가 변이·순환하여 마비를 일으키는 별개 문제. 현재 아프리카 폴리오 발생의 대다수는 WPV가 아닌 cVDPV2. "폴리오 = 야생형만" 오개념 — cVDPV가 현재 더 큰 과제.

WPV2·WPV3 근절 완료: WPV2는 2015년, WPV3는 2019년 근절 인증. 현재 WPV1만 잔존. OPV2 포함 trivalent OPV는 2016년 중단 → bivalent OPV1·3로 전환. "3가지 야생형 모두 존재" = 오답.

AFP 감시 기준: 15세 미만 급성 이완성 마비 = 폴리오 의심 신고 의무. AFP는 폴리오 외에도 GBS·횡단성 척수염 등이 원인. 신고 후 대변 검체 채취(2개·48시간 간격). 환경 하수 감시도 조기 탐지에 핵심.

IPV만으로는 근절 불충분: IPV는 혈청 면역↑이지만 장관 면역이 약해 바이러스 배출 차단 효과 낮음. 근절을 위해서는 OPV의 장관 면역이 필요. 단, VAPP 위험 관리를 위해 IPV 최소 1회 포함이 WHO 권고.

WPV1만 잔존 (파키·아프간) cVDPV = 현재 더 큰 위협 nOPV2 = cVDPV2 대응 AFP 감시 = 15세↓ 이완성마비 WPV2 근절 2015, WPV3 2019 IPV 단독 = 장관면역 부족